

Parte I

1. [1.0] Uma base de dados é
 - a) um conjunto de dados interrelacionados, organizados adequadamente para permitir a sua manipulação
 - b) um conjunto de ficheiros em que, cada ficheiro, deve conter dados e comandos SQL
 - c) um conjunto de programas para gerir dados de negócio
 - d) um motor que permite gerir um conjunto de dados interrelacionados, organizados adequadamente
 - e) nenhuma das anteriores

2. [1.0] Qual dos seguintes é um agregador em SQL ?
 - a) LEFT
 - b) INNER JOIN
 - c) TOTAL
 - d) TRIM
 - e) Nenhuma das anteriores

3. [1.0] O comando SQL **DROP TABLE** permite
 - a) eliminar o conteúdo de uma tabela
 - b) modificar a estrutura de uma tabela
 - c) alterar o nome de uma tabela
 - d) eliminar uma tabela, desde que não existam relações definidas com outras tabelas
 - e) nenhuma das anteriores

ISCTE/UpSkill C# .NET

Teste de avaliação de conhecimentos do Módulo 2

4. [1.0] Não é correto afirmar que
- a) é possível inserir registos com valores NULL numa tabela com chave definida
 - b) a cláusula INTERSECT permite combinar registos de múltiplos queries
 - c) o comando UPDATE permite adicionar registos numa tabela que possua uma chave
 - d) é impossível inserir um valor NULL num campo definido como parte de uma chave
 - e) nenhuma das anteriores
5. [1.0] Qual dos seguintes *queries* permite visualizar o nome dos estudantes com apelido 'Silva' ?
- a) `select name from students where name like 'Silva%'`
 - b) `select count(*) from students where name like '%Silva'`
 - c) `select name from students where name like '%Silva%'`
 - d) `select name from students where name like '%Silva'`
 - e) nenhuma das anteriores
6. [1.0] Qual dos seguintes *queries* dá erro ?
- a) `select sum(salary) from employees group by dept_id having count(*) > 10`
 - b) `select dept_id, avg(salary), sum(salary) from employees group by dept_id`
 - c) `select dept_id, name, sum(salary) from employees group by dept_id, name`
 - d) `select dept_id, count(name) from employees group by dept_id order by name`
 - e) nenhuma das anteriores
7. [1.0] Qual dos seguintes *queries* exibe correctamente o nome do estudante que obteve a melhor nota ?
- a)

```
select top 1 first_name, last_name from students
order by score asc
```
 - b)

ISCTE/UpSkill C# .NET

Teste de avaliação de conhecimentos do Módulo 2

```
select first_name, last_name from students  
order by score asc
```

c)

```
select top 2 first_name, last_name from students  
order by score desc
```

d)

```
select top 1 first_name, last_name from (select top 5  
first_name, last_name, score from students order by  
score desc)
```

e) nenhuma das anteriores

8. [1.0] Considere a seguinte tabela **Customers**:

ID	Name	City	Amount
3002	Nick Rimando	New York	100
3007	Brad Davis	New York	200
3005	Graham Zusi	California	200
3008	Julian Green	London	300
3004	Fabian Johnson	Paris	300
3009	Geoff Cameron	Berlin	100
3003	Jozy Altidor	Moscow	500
3001	Brad Guzan	London	100

Qual o resultado do comando que se segue ?

```
UPDATE customers SET Amount=(SELECT AVG(Amount) FROM customers) WHERE Id  
BETWEEN 3008 AND 3100
```

- a) São criados dois novos registos, em que o campo 'Amount' fica com o valor da média do campo 'Amount' de todos os registos existentes
- b) Dá erro, mas atualiza o campo Amount dos registos com id=3008 e id=3009
- c) Atualiza o campo Amount do registo com id=3009
- d) Dá erro e não atualiza nenhum registo da tabela
- e) Nenhuma das anteriores

ISCTE/UpSkill C# .NET

Teste de avaliação de conhecimentos do Módulo 2

9. [1.0] Qual o resultado do seguinte *query*?

```
SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE Amount=(SELECT MAX(Amount) – MIN(Amount) AS  
Valor FROM customers WHERE Amount > 100)
```

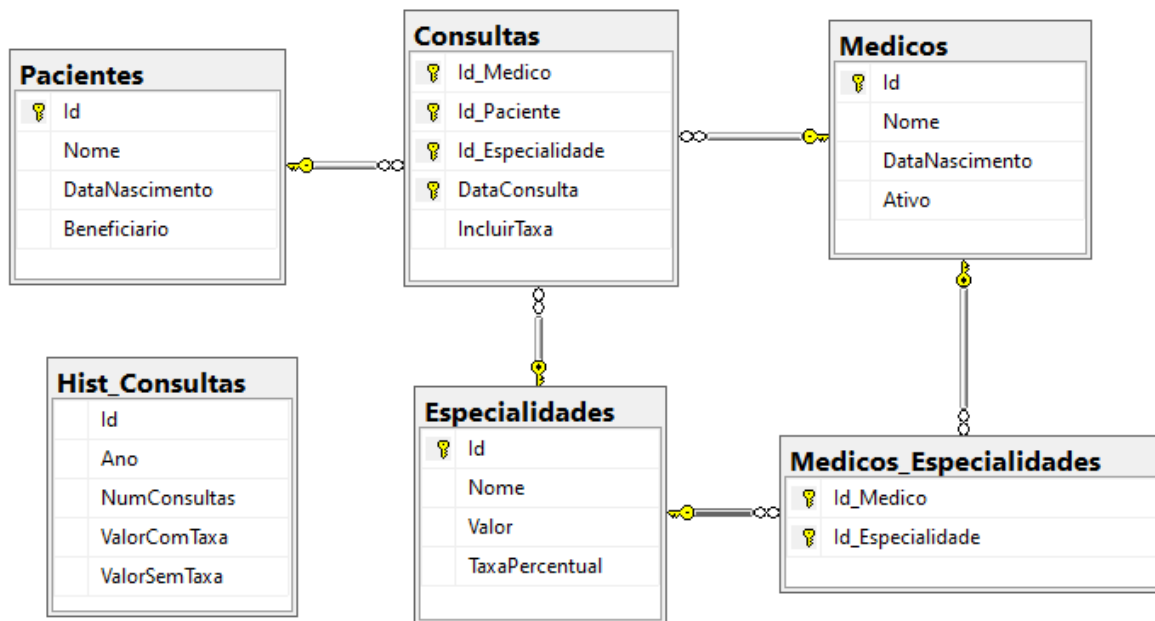
- a) 1
- b) Dá erro
- c) 2
- d) 300
- e) Nenhuma das anteriores

10. [1.0] Qual o resultado produzido pela instrução PRINT na execução do comando **EXECUTE f** 'London' ?

```
CREATE PROCEDURE f (@C varchar(200))  
AS  
BEGIN  
    DECLARE @X int  
    SELECT City, MAX(Amount) – MIN(Amount) AS Valor INTO #cust FROM customers WHERE City <> @C  
    GROUP BY City  
    SELECT @X=MAX(Valor) FROM #cust  
    IF @X > 0  
    BEGIN  
        PRINT @X  
    END  
    ELSE  
    BEGIN  
        PRINT 'Erro'  
    END  
END
```

- a) 100
- b) Erro
- c) 500
- d) 0
- e) Nenhuma das anteriores

Parte II



- 1) [1.0] Mostrar o nome e a idade do paciente mais velho.
- 2) [1.0] Mostrar o total de consultas anuais para cada uma das três especialidades mais requisitadas.
- 3) [1.0] Listar o nome dos médicos ativos que não dão consultas há mais de 6 meses.
- 4) [2.0] Atualizar o valor da consulta com um bônus de 15%, a todos os pacientes que celebrem o respetivo aniversário na semana atual.
- 5) [2.0] Elaborar uma *Stored Procedure* que permita preencher uma tabela chamada **Relatorio** para todas as consultas de um determinado ano, fornecido como parâmetro. Os dados de cada registo devem conter o nome do médico, data da consulta, valor da consulta e um "*" para as consultas que incluam taxa.

Parte III

A oficina D'ARRASAR pretende registar os dados do respetivo negócio, por forma a poder realizar as seguintes operações:

- Obter uma listagem, por marca, dos veiculos atualmente em reparação, ordenada pelo numero de dias decorridos desde a entrada do veiculo
- Listar as peças com stock em falta
- Registar a folha de obra de cada reparação
- Obter o valor gasto com fornecedores num intervalo de tempo
- Enviar, no final de cada ano, um email com um cupão de bónus, ao cliente que tenha efetuado a reparação mais cara nesse ano
- Obter uma listagem com o numero de reparações em que cada empregado tenha estado envolvido

[3.0] Represente o modelo de dados mais adequado para suportar as operações mencionadas.